எடுத்துக்காட்டு 3.22 $(2x+3y+4z)\,(4x^2+9y^2+16z^2-6xy-12yz-8zx)$ இன் பெருக்கற்பலனைக் காண்க.

தீர்வு

$(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) = a^3+b^3+c^3-3abc$ என்பது நாம் அறிந்ததே!

$$(2x+3y+4z)(4x^2+9y^2+16z^2-6xy-12yz-8zx)$$

$$= (2x)^3+(3y)^3+(4z)^3-3(2x)(3y)(4z)$$

$$= 8x^3+27y^3+64z^3-72xyz$$

எடுத்துக்காட்டு 3.23 முற்றொருமையைப் பயன்படுத்தி $10^3-15^3+5^3$ இன் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு

முற்றொருமையின்படி , $a+b+c=0$, எனில் $a^3+b^3+c^3=3abc$

இங்கு, $a+b+c = 10-15+5=0$

$10^3+(-15)^3+5^3 = 3(10)(-15)(5)$

$10^3-15^3+5^3 = -2250$

$a = 10,$
$b = -15,$
$c = 5$
எனப் பிரதியிட

பயிற்சி 3.4

1. கீழ்க்காண்பவற்றை விரிவாக்குக:
   (i) $(x+2y+3z)^2$ (ii) $(-p+2q+3r)^2$
   (iii) $(2p+3)(2p-4)(2p-5)$ (iv) $(3a+1)(3a-2)(3a+4)$

2. முழுவதும் விரிவாக்காமல் x^2 இன் கெழு, x இன் கெழு மற்றும் மாறிலி உறுப்புகளை இயற்கணித முற்றொருமையைப் பயன்படுத்திக் காண்க.
   (i) $(x+5)(x+6)(x+7)$ (ii) $(2x+3)(2x-5)(2x-6)$

3. $(x+a)(x+b)(x+c) = x^3+14x^2+59x+70$ எனில், கீழ்க்காண்பனவற்றின் மதிப்பு காண்க.
   (i) $a+b+c$ (ii) $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$ (iii) $a^2+b^2+c^2$ (iv) $\frac{a}{bc}+\frac{b}{ac}+\frac{c}{ab}$

4. விரிவுபடுத்துக:
   (i) $(3a-4b)^3$ (ii) $\left(x+\frac{1}{y}\right)^3$

5. இயற்கணித முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றின் மதிப்பு காண்க.
   (i) 98^3 (ii) 1001^3

3 Algebra_TM_T1.indd 109 02/12/2022 20:30:03